

转差频率控制的新型异步电机矢量控制调速系统的研究和仿真

周 通 陶彩霞 潘艳艳

(兰州交通大学自动化与电气工程学院, 甘肃 兰州 730070)

摘 要:以转差频率矢量控制的基本原理和概念为基础,结合 matlab 软件包构建了异步电机转差频率矢量控制调速系统的仿真模型,并详细给出各模型的具体参数。通过编写 M 程序文件设置模型器件的各参数,最后在模型中调用 M 程序文件进行仿真。仿真结果显示该方法简单,控制精度高,用于异步电动机调速系统中具有良好的动态性能,结果证明了该方法的合理性、有效性,为实际电机控制系统的设计和调试提供了新的思路。

关键词:交流异步电机;仿真建模;Matlab;矢量控制

1 概述

在分析交流异步电机数学模型的基础上,借助于 Matlab 强大的仿真建模能力,利用 Simulink 中内含的功能元件,提出了一种基于 Matlab/Simulink 建立交流异步电机控制系统仿真模型的新方法。其基本思想是:将交流感应电机控制系统的参数计算程序化,即 M 文件的应用。它是根据给定基本参数通过程序的运算,直接将结果输送到搭建的仿真模型变量当中,其优势在于能够根据不同的电机随时更改变量的信息,简化了烦琐的计算从而大大减少了人为的计算时间。

2 矢量控制的基本原理

感应电机的数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统,通过矢量控制可以将一台感应电机等效为直流电机来控制,因而获得与直流调速系统同样的静、动态性能,矢量控制技术通过控制感应电机定子电流流量,根据磁场定向原理分别对感应电机的励磁电流和转矩电流两分量的幅值和之间的相位进行控制,并达到控制感应电机转矩的目的,矢量控制技术实现了感应电机转子磁链和转矩的解耦控制,从而可以按照直流电动机的控制规律来控制感应电机,克服了经典交流调速变极、变压、转回路串电阻等有级调速的缺点,弥补了恒压频控的不足。

本文采用的是转子磁场间接定向电流控制型交流异步电机矢量控制系统,原理如图1所示。

如果把转子磁链方向按空间旋转坐标系的 M 轴方向定向,则可得到按转子磁场方式定向下的三相鼠笼式异步电机的矢量控制方程。

$$|i_{Mr}^*| = \frac{1}{T_p + 1} i_M^* \quad (1)$$

$$T_e = n_p \frac{L_M^*}{L_r} |i_{Mr}^*| i_T^* \quad (2)$$

$$\omega_f = \frac{1}{T_f} \frac{\dot{i}_r}{\dot{i}_M} \quad (3)$$

$$\omega_s^* = \omega_r + \omega_f^* \quad (4)$$

上列各式中, $|i_{m*}|$ 是转子励磁电流参考值; ω_r 是转差角频率给定值; i_{m*}' 是定子电流的励磁分量; i_{t*}' 是定子电流的转矩分量; ω_1 是定子输入角频率; ω_r 是转子速度; θ_m 是转子磁场定向角度; T_r 是转子时间常数; L_m 和 L_r 分别是电机互感和转子自感。

控制结构的特点是:外环一转速闭环控制是建立在定向与转子磁链轴的同步旋转坐标系上,通过矢量旋转变换,将直流控制量 i_{β}^* 、 i_{α}^* 变换到定子静止坐标系 $(a-\beta)$ 上,得到定子两相交流控制量 i_{β}^* 、 i_{α}^* ,再经 2/3 变换获得定子三相交流控制量 i_a^* 、 i_b^* 、 i_c^* 。

闭环电流控制器的作用是控制和调节定子电流的瞬态变化,为瞬时值控制。

3 交流异步电机转差频率控制参数设计

3.1 定子电流控制器参数设计

图 2 所示的为转差频率控制框图。

转子磁场定向后的感应电机在 M、T 坐标系下的转矩方程和直流电机的转矩方程非常相似, ψ_m 和 i_m 为相互独立的变量, 可以分别进行单独控制。这样矢量控制解决了感应电机转矩不能动态控制的问题, 由矢量控制的交流变频调速系统的静、动态性能应该完全能够与直流调速系统相媲美。

三个电流调节器成为三个独立的线性系统, 调节对象由一个积分环节和一个小惯性环节组成。

交流电流环中的交流调节器可用工程设计方法设计成比例调节器,其比例系数为:

$$k_{ip} = \frac{T_{si}}{2k_i k_s T_{\Sigma,i}} \quad (5)$$

3.2 转速调节器参数设计

转速环通常按照典型 II 系统设计, ASR 选 PI 调节器, 其参数为

$$k_{np} = \frac{j(h+1)}{n_p 2hT_{\Sigma n}} \quad (6)$$

根据以上控制器参数设计方法,编写 M 文件,调用 M 文件来设定各控制器参数。

4 交流异步电机转差频率仿真

利用 MATLAB/SIMULINK 仿真软件,用电气系统模块库中的元件搭建交流异步电机转差频率控制系统。控制系统是模型中最重要的部分。控制系统采用的是转速电流双闭环控制,其中的磁场定向模块提供矢量控制坐标变换需要的磁链位置角。

交流异步电机参数:电机功率 1.2kW,相电压 220V,定子相绕组电阻 9.34Ω ,转子相绕组电阻 5.51Ω ,定子绕组自感 0.521H ,转子绕组自感 0.495H ,定、转子之间的互感 0.438H ,转动惯量 $0.0024\text{kg}\cdot\text{m}^2$,额定转速 $1450/\text{min}$,极对数为 2。

为了验证所设计的交流异步电机控制系统仿真模型的静、动态性能,系统空载起动,待进入稳态后,在 $t=3\text{s}$ 突加负载 $T_L=200\text{Nm}$,可得系统转速、转矩、a 相电流和定子磁通波形如图 3.4 所示。

由仿真波形可以看出,在 1450r/min 的参考转速下,系统响应快速且平稳,转速波形在 2.5s 达到稳态值。在 $t=3$ s 时突加负载,转速发生突降,但又能迅速恢复到平衡状态,在 4.6s 进入稳态运行时无静差。仿真波形中,突加负载后,电磁转矩脉动稍有增大,这主要是由电流换向造成的。仿真结果证明了本文所提出的这种新型交流异步电机仿真



图 1 电流控制型交流异步电机矢量控制系统

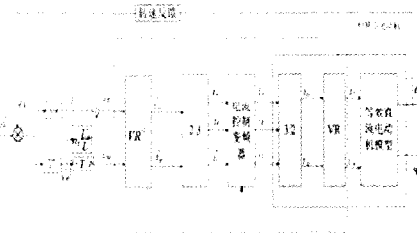


图 2 矢量控制系统动态结构图

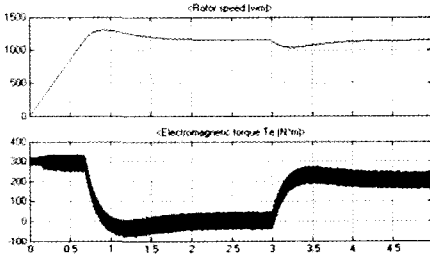


图 3 转速和转矩波形



图 4 a 相电流波形

建模控制器参数计算方法的合理性和有效性。

5 结论

本文在分析交流异步电机转差频率矢量控制的基础上,提出了一种新型的基于 Matlab 的交流异步电机矢量控制系统仿真建模的方法,将该方法应用于 Simulink 环境下,采用经典的速度、电流双闭环控制方法对该建模方法进行了测试,仿真结果表明:波形符合理论分析,系统能平稳运行,具有较好的静、动态特性。此模型与以往的模型不同,差别在于以往模型中的参数都给

(下转 312 页)

浅析影响施工质量因素的控制

周永明

(黑龙江飞天建设工程总承包有限责任公司第七分公司,黑龙江 海林 157100)

摘 要:施工过程中对这五方面的因素进行严格控制,是保证施工质量的关键。

关键词:施工质量;因素;人;材料;机械;方法;环境

“百年大计,质量第一”工程施工项目管理中,企业要在生存与发展的高度来认识质量的重要意义,坚持“以质取胜”的战略,科学管理,规范施工,以此推动企业拓宽市场,赢得市场,谋求更大发展。影响施工质量的因素主要有“人(Man)、材料(Materia)、机械(Machine)、方法(Method)及环境(Envi-ronment)”等五大方面即 4M1E。施工过程中对这五方面的因素进行严格控制,是保证施工质量的关键工作。

1 人的控制

人,是直接参与施工的组织者、指挥者和操作者。人的因素是质量管理中的第一因素。在质量管理中,人的因素起决定性的作用。所以,作好质量管理应以控制人的因素为基本出发点。施工现场人的控制对象包括施工项目管理者 and 操作者。作为控制对象,人应避免产生失误;作为控制动力,应充分调动人的积极性,发挥人的主导作用。为此,可采取以项目经理的管理目标和管理职责为中心,合理组建项目管理机构,配备合格的管理人员;严格实行分包单位的资质审查,确保分包单位整体素质;保证施工操作人员做到持证上岗,尤其是重要技术工种、特殊工种及危险作业等;做好操作人员的职业教育和技能培训,强化施工项目全体人员的质量意识;严格施工项目的各项施工管理制度,规范操作人员的作业技术活动和管理人员的管理活动行为;建立和完善为保证施工质量的奖励和处罚机制,充分发挥施工项目全体人员的最大工作潜能等几个方面措施,提高和控制人员素质,保证施工质量。

2 材料的控制

材料控制包括原材料、成品、半成品、构配件等的质量控制。各类工程材料是工程施工的物资条件,材料质量是工程质量的基础,材料质量不符合要求,工程质量就不可能符合标准。所以加强材料的质量控制,是提高工程质量的重要保证。在施工中对材料必须严格检查验收,并且正确合理的使用,建立管理台账,做好收、发、储、运等各个环节的技术管理,避免将不合格的原材料使用到工程上。对工程材料质量,主要是控制其相应的力学性能、化学性能、物理性能,必须符合标准规定,为此材料质量控制应做到进入现场的工程材料必须有产品合格证或质量保证书,性能检测报告,并能符合设计标准要求;凡需复试检测的建材必须复试合格才能使用;使用进口的工程材料必须符合我国相应的质量标准,并持有商检部门签发的商检合格证书;严禁易污染、易反应的材料混放,造成材料变质;注意设计、施工过程中对材料、构配件、半成品的合理选用,严禁混用、少用、多用,避免造成质量失控。

3 机械设备的控制

机械设备的控制包括工程项目设备和施工机械设备的控制。工程项目设备是指组成工程实体配套的工艺设备和各类机具,如电梯、泵机、通风空调设备等,它们是工程项目的重要组成部分,其

质量的优劣,直接影响工程使用功能的质量。施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备,包括运输设备、操作工具、测量仪器、计量器具以及施工安全设施等。施工机械设备是工程项目实施的重要物质基础,合理选择和正确使用施工机械设备是保证施工质量的重要措施。因此,必须对工程项目设备和施工机械设备的购置检查验收、安装质量和试车运转加以控制,确保工程项目质量目标的实现。

4 施工方法的控制

施工方法的控制主要包括施工技术方案、施工工艺、施工技术措施等方面的控制。一定的技术工艺水平,对质量会产生一定的影响。采用先进合理的工艺、技术,依据规范的工法和作业指导书进行施工,必将对组成质量因素的产品精度等物理、化学特性方面起到良性的作用。对确保建设工程质量和消除质量通病起到了积极作用,收到了明显的效果。

施工方法是实现工程建设的重要手段,采用科学合理的施工方法有利于保证工程的质量。对施工方法的控制,重点应做好以下几个方面的工作:首先施工方案应随工程的进展而不断细化和深化;其次在施工方案的选择时,对主要的施工项目要事先拟订几个可行的方案,找出主要矛盾,明确各方案的优缺点,通过反复论证和比较,选出最佳方案;另外对主要项目、关键部位和难度较大的项目,制定方案时应充分考虑到可能发生的施工质量问题及处理的方法。

5 环境因素的控制

环境因素的控制主要包括现场自然环境条件、施工质量管理环境和施工作业环境的控制。环境因素对工程质量的影响,具有复杂而多变以及可

能出现的情况,提前采取措施,充分做好各种准备。

5.1 现场自然环境条件的控制

现场自然环境主要指工程地质、水文、气象、周边建筑、地下管道线路以及其他不可抗力因素等。在编制施工方案、施工计划和措施时,应从自然环境的特点和规律出发,制定切实可行具有针对性技术方案和施工对策,防止地下水、地面水对施工的影响,保证周围建筑和地下管线的安全。从实际条件出发做好冬雨期施工项目的安排和防范措施,加强环境保护和建设公害的治理。加强环境控制,改进作业条件,把握好技术环境,辅以必要措施,是控制环境对质量影响的重要保证。

5.2 施工质量管理环境的控制

施工质量管理环境主要指施工单位质量保证体系、质量管理体系等。根据承包合同的合同结构,理顺各参建施工单位之间的管理关系,建立现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制,保证质量保证体系能够处于良好的状态。正确处理好施工过程安排和施工质量形成的关系,使两者能够相互协调、相互促进、相互制约。做好与施工项目外部环境的协调,包括与周边单位、居民及有关各方面沟通、协调,以保证施工顺利进行,提高施工质量,创造良好的外部环境和氛围。

5.3 施工作业环境控制

施工作业环境主要指施工现场的水、电供应、施工照明、通风、安全防护设施、施工场地空间条件和通道、以及交通运输和道路条件等。这些条件是否良好,直接影响到施工现场的机械设备、材料构件、道路管线和各种大型设施的布置。其次落实好现场各种安全防护措施,做出明确标识,保证施工道路的畅通,安排好特殊环境下施工作业的通风照明措施。

(上接 68 页) 定数值,而此模型则是把所有的固定参数都转换成变量的形式,以适用在不同的工程需要当中。在应用时只需根据不同的工程需要,在 M 程序文件中更改所需要的电机类型来解决不同的工程难题。不仅可以节省控制方案的设计周期,快速验证所设计的控制算法,更可以充分利用计算机仿真的优越性,通过修改系统参变量或人为加入不同扰动因素来考察不同实验条件下电机系统的动、静态性能,或者模拟相同的实验条件,比较不同控制策略的优劣,为分析和设计交流异步电机控制系统提供了有效的手段和工具,也为实际电机控制系统的设计和调试提供了新的思路。

参考文献

- [1]陈伯时.电力拖动自动控制系统[M].北京:机械工业出版社,1992.
- [2]Donescu V,Charette A,Yao Z et al Modeling and simulation of saturated induction motors in phase

quantities [J].IEEE Trans on Energy Conversion, 1999,14(3):386-393.

[3]Udayagiri M R,Lipo T A.Simulation of inverter fed induction motors including core losses[C].Proceedings on Industrial Electronics Society,1989,1: 232-237.

[4]Machahi H,Ba -razzouk A,Xu J et al A unified method for modeling and simulation of three phase induction motor drives [C].Proceedings on Electrical and Computer Engineering 2000,1345-349

[5]许振帽.变频调速装置及其调试、运行与维修[M].北京:兵器工业出版社,1991.

作者简介:周通(1984-),男,硕士研究生,研究方向为电力电子及电力传动。

基金名称:电力滤波器参数设计的多目标研究
基金号:2008GS02606